

自觉遵守考场规则，诚信考试，绝不作弊

南京邮电大学 2021/2022 学年第二学期

《电工电子实验(二)》期末试卷 (E)

院(系)	班级	学号	姓名						
题号	一、1	一、2	一、3	一、4	二、1	二、2	二、3	二、4	总分
得分									

一、操作题 (共 60 分)

得分

用可编程器件设计一个模长为 9 的计数器，时钟信号为 CP，计数器的输出为 Q3、Q2、Q1、Q0。循环计数的顺序为：1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9。采用原理图输入设计，计数器选用 CB4CLE，其它电路模块自选。

1、请写出设计过程 (5 分)，画出电路原理图 (15 分)。

得分

2、实现：显示时钟 CP、计数器输出 Q3Q2Q1Q0 (Virtual Bus 十进制表示) 波形，请老师验收。(本栏由教师填写，考生不得填写) (20 分)

信号	CP	Q3Q2Q1Q0
实现情况	①无 ④正确	①无 ⑤不完全正确 ⑩正确

得 分

3、操作情况。（10 分）（本栏由教师填写，考生不得填写）

操作	①无（或不安全操作） ⑤仅操作无任何波形 ⑨波形不稳显示 ⑩操作正确波形稳定显示
----	---

其它情况：_____

得 分

4、观察并画出 CP 和 Q3、Q2、Q1、Q0 的波形。（10 分）

二、问答题（共 40 分）

得分

1、用数字双踪示波器同时测量两路信号，CH1 测量时钟 CP：频率为 1KHz，低电平 0V，高电平 5V 的方波；CH2 测量序列码 F=10010。耦合方式应该选择_____（A、AC 交流；B、DC 直流；C、GND 接地），触发信源应该选择_____（A、CH1；B、CH2）。（10 分）

得分

2、某逻辑电路表达式为 $F = AB + \bar{B}$ ，该电路在_____的条件下，会出现逻辑险象，险象的类型是_____。（10 分）

得分

3、有一个同学编写了一个具有 74LS139 逻辑功能的程序，程序如下。请圈出错误处并改正。（10 分）

```
module LS139_Decoder
```

```
(  
    input [1:0] A,  
    output [3:0] Y  
);
```

```
always @(EN or A)
```

```
if (EN)
```

```
case(A)
```

```
    00: Y=4'b1110;
```

```
    01: Y=4'b1101;
```

```
    10: Y=4'b1011;
```

```
    11: Y=4'b0111;
```

```
endcase
```

```
else
```

```
endmodule
```

得分

4、已知某电路的传输函数 $H(s) = \frac{1000s}{s^2 + 1000s + 10^6}$ ，化为标准形式，并画出系统的模拟框图。（10 分）

自觉遵守考试规则，诚信考试，绝不作弊